



Trabajo autónomo · Semana 11

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

La práctica presencial se reemplaza por la PC4

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Ejercicios

1

Diagonalice un proyector ortogonal y derive la ley de $Z^T P Z$.

2

Pruebe la versión de proyectores del teorema de Cochran.

3

Expresé $\bar{X}$ y los residuos como proyecciones.

4

Deduzca independencia de $\bar{X}$ y S^2 .

5

Calcule media y varianza de S^2 bajo normalidad.

6

Derive el pivote Student y su límite normal.

7

Construya un intervalo exacto para μ .

8

Derive el cociente F de dos varianzas muestrales.

9

Pruebe la distribución del estadístico de dos muestras con varianza común.

10

Identifique qué conclusiones dejan de ser exactas sin normalidad.